

第一章 初等数论

- 1.1 整除基本性质、计算最大公约数 (412, 1234)。
- 1.2 求解二元一次不定方程 $7x+10y=29$ 。
- 1.3 Euler 函数计算、Euler 定理的应用、缩系的概念、威尔逊定理证明。
- 1.4 求解一次同余式 $2025x \equiv 1 \pmod{1234567}$ 。
- 1.5 模为合数的同余式的解的数量与解法。
- 1.6 Legendre 和 Jacobi 符号计算、Legendre 符号的应用。
- 1.7 计算 61 的原根。

第二章 组合数学

- 2.1 允许重复的组合问题。
- 2.2 容斥原理的推广形式与证明。证明给定任意 m 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 存在整数 k 和 l , $0 \leq k < l \leq m$, 使得 $a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_l$ 能够被 m 整除。广义鸽笼原理。
- 2.3 母函数计算组合问题。

第三章 信息论基础

- 3.1 随机变量的平均自信息（熵）的定义与性质。
- 3.2 事件的联合自信息的定义与性质，事件的条件自信息的定义与性质，联合熵和条件熵的定义与性质。证明对于二维随机变量 (X, Y) , 熵、联合熵、条件熵满足不等式: $\max(H(X), H(Y)) \leq H(XY) \leq H(X) + H(Y)$; $0 \leq H(X|Y) \leq H(X)$ 。
- 3.3 事件的互信息，随机变量的平均互信息的定义与性质。

第四章 计算复杂性理论

- 4.1 Θ 记号的使用。
- 4.2 图灵机的基本结构。
- 4.3 可忽略的函数的定义与性质。
- 4.4 计算复杂性理论证明密码方案的一般框架。